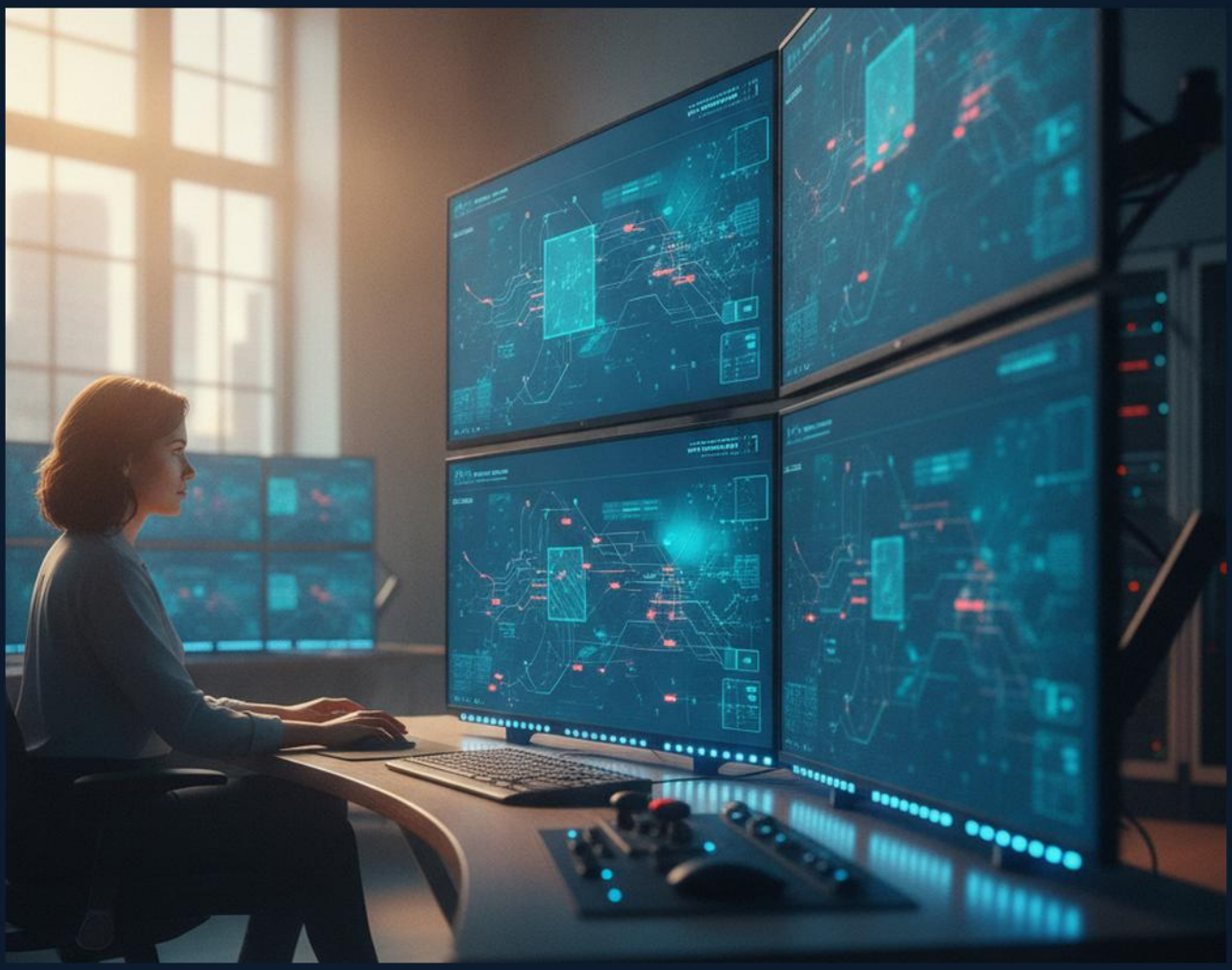
PRIME8

TECNOLOGIA QUE MUDA O SEU DIA

COMO PAX BLOQUEIA ATAQUES HACKERS EM TEMPO REAL

Para quem usa banco, trabalha em governo ou saúde: entenda os 5 ataques que a IA detecta antes do estrago.



PRIME8

Tecnologia explicada sem hype

INJEÇÃO DE SQL: O ATAQUE CLÁSSICO QUE PAX PEGA

Um hacker escreve código malicioso dentro de um formulário comum (login, busca, cadastro) e invade o banco de dados inteiro. Parece simples porque é. Milhares de sistemas ainda caem assim porque o código fica misturado com comando legítimo. Pax lê cada requisição e identifica quando tem instrução escondida. Ela não bloqueia só a suspeita: oferece ao administrador qual linha do código abrir e fechar.

PHISHING DIRECIONADO (SPEAR PHISHING)

O hacker estuda você, seu chefe, seu banco. Envia email falso que parece vindo de alguém que você confia, com assunto que faz você clicar sem pensar. Dentro tem vírus ou link para site fake que rouba senha. Pax mapeia padrão: email vindo de fora que imita domínio interno, URL que parece real mas muda um caractere, anexo que carrega código perigoso. A velocidade dela aqui é decisiva. Humano lê email em segundos. Pax analisa centenas em um segundo.

ATAQUE DE FORÇA BRUTA (TENTAR TODAS AS SENHAS)

Computador do hacker tenta combinar números, letras e símbolos até acertar sua senha. Se sua senha tem oito caracteres, um ataque bem preparado acha em horas. Pax detecta quando um IP faz centenas de tentativas de login em minutos, bloqueia o acesso antes da senha cair e alerta o time de segurança. Ela aprende também: vê que seu padrão de login é segunda a sexta entre 8h e 18h, e marca como estranho login no domingo à meia-noite.

MALWARE DENTRO DA REDE (BACKDOOR)

Um malware entra na rede (através de email, software falso, ou funcionário enganado) e abre uma porta traseira para o hacker voltar sempre que quer. Dentro da rede, o malware fica dormindo ou coletando dados. Pax varre o tráfego da rede procurando por padrão: um programa que se conecta a servidor estranho, transferência de arquivo anormal, comportamento que não bate com o histórico daquele computador. Quando acha, isola a máquina antes que infecção espalhe.

DDOS (DERRUBAR SITE COM BOMBARDEIO)

Hacker controla milhares de computadores zumbis em todo mundo e manda todos pedir acesso ao seu site ao mesmo tempo. Servidor legítimo não consegue responder tanto pedido, cai. Pax reconhece o padrão de milhares de requisições idênticas vindo de IPs diferentes (sinal de computador controlado) e joga fora. Deixa passar só tráfego real. Defesa humana antiga era burra: bloqueava tudo quando atacava. Pax é inteligente: distingue ataque de cliente legítimo em pico de uso.

POR QUE TRANSPARÊNCIA EM CIBERSEGURANÇA CRIA RISCO

Se OpenAI publicasse como Pax funciona em detalhes, hacker teria manual de onde atacar. Cada defesa criaria contra-ataque. Segurança e transparência são tensão real, não paranoia. Governo deixa espaço da agência de inteligência em sigilo. Hospital não publica planta exata de segurança. Banco não avisa qual é a brecha da senha que detecta. Pax enfrenta o mesmo: quanto mais aberta, mais frágil. Por isso acesso é só para governo, banco e saúde, e cada um tem contrato rigoroso. A confiança aqui é diferente: você confia que OpenAI entregou código que defende, não que publicou como defendeu.

O RISCO QUE NINGÉM FALA: IA DEFENSIVA VIRA OFENSIVA

Se um hacker consegue Pax (roubando código, infiltrando governo, ou comprando de alguém), ele tem manual de toda defesa que está em uso. Sabe onde sistema é fraco, qual padrão ativa alerta, como simular tráfego que parece legítimo. Uma IA ofensiva conhecendo toda defesa é como inimigo tem mapa da fortaleza. Por isso OpenAI criou acesso restrito mesmo sabendo que limita adoção. Acelerar defesa é importante. Armar hacker é pior. Esse trade-off é invisível para você, mas define se sua conta bancária segue intacta ou não no próximo ataque grande.

Pax mostra que IA já virou arma de defesa, não futuro. Acompanha a gente para ver quando a próxima camada de segurança chega (ou quando o próximo risco emerge).